

直線與平面

重點整理

- **交於一點**：把直線參數式代入平面方程式，若能解出唯一參數值，就表示交於一點。
- **平行但不在平面上**：若方向向量和法向量垂直，但代入後無解，則直線和平面平行。
- **整條線在平面上**：若方向向量與法向量垂直，而且直線上一點也滿足平面方程式，則整條線都在平面內。
- **夾角公式**：直線和平面的夾角可改成方向向量和法向量的互補角來算。
- **由條件建平面**：已知一直線和線外一點、兩相交直線、兩平行直線，都能先求法向量再求平面式。
- **解題提醒**：代入前先確認方向向量和法向量的關係，常能先判位置種類。